

1. (1) 计算: $(x+y)(x-y)+(y+z)(y-z)+(z+x)(z-x)=$ 0;

$$x^2-y^2+y^2-z^2+z^2-x^2$$

(2) 计算 $(ab+1)^2-(ab-1)^2=$ $4ab$;

$$(ab)^2+2ab+1-(ab)^2+2ab-1$$

(3) 已知 $a-b=1$, $a^2-b^2=-1$, 则 $a+b=$ -1;

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$\therefore (a+b) \cdot 1 = -1$$

$$a+b = -1$$

(4) 已知 $(a+b+1)(a+b-1)=8$, 则 $a+b=$ 3 或 -3 .

$$(a+b)^2-1^2=8$$

$$(a+b)^2=9$$

$$a+b=3 \text{ 或 } -3.$$



2. 已知 $3^{24} - 1$ 可能被 20 至 30 之间的两个整数整除, 求这两个整数.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } 3^{24} - 1 &= (3^{12} + 1)(3^{12} - 1) \\
 &= (3^{12} + 1)(3^6 + 1)(3^6 - 1) \\
 &= (3^{12} + 1)(3^6 + 1)(3^3 + 1)(3^3 - 1) \\
 \therefore 3^3 + 1 &= 28, \quad 3^3 - 1 = 26
 \end{aligned}$$

3. 计算:

(1) $(3a^2b + 0.5ab^2)^2$;

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= (3a^2b)^2 + 2 \times 3a^2b \times 0.5ab^2 + (0.5ab^2)^2 \\
 &= 9a^4b^2 + 3a^3b^3 + 0.25a^2b^4
 \end{aligned}$$

(2) $(11a^m - 13b^n)^2$;

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= (11a^m)^2 - 2 \times 11a^m \times 13b^n + (13b^n)^2 \\
 &= 121a^{2m} - 286a^mb^n + 169b^{2n}
 \end{aligned}$$

(3) $(2x-5)(5-2x) - (2x-5)^2$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= -(2x-5)(2x-5) - (2x-5)^2 \\
 &= -(2x-5)^2 - (2x-5)^2 \\
 &= -2(2x-5)^2 \\
 &= -2(4x^2 - 20x + 25) \\
 &= -8x^2 + 40x - 50
 \end{aligned}$$



4. 计算:

(1) $(2x-y+2)(y-2x+2)$;

解: 原式 $= -(2x+2-y)(2x-y-2)$

$$= -[(2x+y)^2 - 2^2]$$

$$= -(4x^2 - 4xy + y^2 - 4)$$

$$= -4x^2 + 4xy - y^2 + 4$$

(2) $(a-2b-c)(2b+c-a)$

解: 原式 $= -(2b+c-a)(2b+c-a)$

$$= -(2b+c-a)^2$$

$$= -4b^2 - c^2 - a^2 + 4ba + 2ac$$

5. 如果多项式 $x^2 - kx + 4$ 是一个完全平方式, 那么 k 的值为 ± 4

$$x^2 - kx + 4 = x^2 - kx + 2^2$$

$$= (x \pm 2)^2$$

$$\therefore k = \pm 4$$

6. (1) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 14 = 0$, 求 $x + y + z$ 的值.

解: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 14 = 0$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 + z^2 - 6z + 9 = 0$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 0$$

由非负性,

$$\begin{cases} x-1=0 \\ y+2=0 \\ z-3=0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x=1 \\ y=-2 \\ z=3 \end{cases}$$

$$\therefore x+y+z = 1+(-2)+3$$

$$= 2$$

